

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Réactions d'oxydoréduction spontanées et nombres d'oxydation

Module 3 · Oxydoréduction

Durée : 1h30. Documents autorisés. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Donner la définition d'un couple redox. Écrire sa représentation conventionnelle.
2. Compléter le tableau ci-dessous en utilisant les termes : « oxydation », « réduction », « oxydant », « réducteur ».

Évolution de l'espèce chimique	Terme associé
Perte d'électrons	
Gain d'électrons	
Espèce qui gagne des électrons	
Espèce qui perd des électrons	

3. Écrire les deux demi-équations électroniques du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et du couple Cu^{2+}/Cu .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Lors de la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique dilué, le dihydrogène gazeux se forme à l'anode.
2. Dans la réaction $\text{Cu(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$, le cuivre métallique est l'oxydant.
3. Le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours $-II$ dans les composés.
4. Une réaction d'oxydoréduction implique obligatoirement un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur.
5. L'aluminium ne réagit pas avec l'acide sulfurique dilué car il est moins réactif que l'hydrogène.

EXERCICE 3 Action d'un acide sur des métaux

On réalise l'action de l'acide chlorhydrique dilué sur quatre métaux : zinc (Zn), fer (Fe), cuivre (Cu), argent (Ag).

1. Parmi ces métaux, lesquels réagissent avec l'acide chlorhydrique dilué? Justifier par rapport au couple H^+/H_2 .
2. Pour le métal zinc, écrire l'équation-bilan de la réaction.
3. Préciser les observations macroscopiques communes aux réactions qui ont lieu.

EXERCICE 4 Réaction entre un ion métallique et un métal

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions cuivre $Cu^{2+}(aq)$ (solution bleue).

1. Écrire les deux demi-équations électroniques des couples mis en jeu.
2. En déduire l'équation-bilan de la réaction.
3. Indiquer les observations expérimentales (aspect du solide, couleur de la solution) au cours de la réaction.
4. Prédire ce qui se passe si l'on plonge une lame de cuivre dans une solution d'ions zinc $Zn^{2+}(aq)$. Justifier.

EXERCICE 5 Nombres d'oxydation

1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'élément souligné dans les espèces suivantes : $\underline{Mn}O_4^-$, $Cr_2\underline{O}_7^{2-}$, $\underline{S}_2O_3^{2-}$, $\underline{C}_2H_5OH$.
2. Dans la réaction : $2 MnO_4^- + 5 C_2O_4^{2-} + 16 H^+ \longrightarrow 2 Mn^{2+} + 10 CO_2 + 8 H_2O$, identifier l'oxydant et le réducteur en utilisant la variation des nombres d'oxydation.
3. Écrire la demi-équation électronique de la réduction des ions permanganate MnO_4^- en ions Mn^{2+} en milieu acide.

EXERCICE 6 Équilibrage par les nombres d'oxydation

On étudie la réaction entre les ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ et les ions fer(II) Fe^{2+} en milieu acide. Les produits sont Cr^{3+} et Fe^{3+} .

1. Attribuer les nombres d'oxydation du chrome et du fer dans les réactifs et les produits.

2. Dédurre le nombre d'électrons échangés par atome de chrome et par atome de fer.
3. Déterminer les coefficients stœchiométriques de l'équation-bilan équilibrée.
4. Écrire l'équation-bilan finale.